

IEE1533

Fundamentos de Teoría Electromagnética - FTEM

Profesor:

Leonardo Vanzi, lvanzi@uc.cl
Depto de Ingeniería Eléctrica
Centro de Astro Ingeniería UC

Ayudantes:

Belen Bravo, bkbravo@uc.cl
AB Alexandra Arriagada, adarriagada@uc.cl
Amelia Gonzalez, agonzlen@uc.cl
Martin Atria, martin.atria@uc.cl
Jorge Apud, japud@uc.cl
y otros mas....





telescopio 1 metro – Observatorio Astronómico ESO La Silla

Clase 1

- presentación del curso
- metodología
- fundamentos de análisis y calculo vectorial
(Capitulo 1 – Griffiths)

OBJETIVO del curso es APRENDER

- los fundamentos y la teoría de los fenómenos eléctricos
- el uso de herramientas matemáticas para enfrentar problemas en tecnología y ciencia
- un método de trabajo RIGUROSO e INTEGRO

Entender QUE ES LA CIENCIA

CREER EN LA CIENCIA NO ES
CIENCIA!!!!
DUDAR DE LO QUE DICE LA
CIENCIA, ESO SÍ ES CIENCIA!!!



SCHULZ

Integridad Académica y Ética profesional



[Home](#) [Take My Online Class](#) [Pricing](#) [FAQ](#) [Services](#) [Reviews](#) [Contact](#)

Take My Online Class for Me!

Welcome to Pay Me To Do Your Homework®, the #1 trusted Take My Online Class company with over 17,000+ successful courses and assignment completed!

Get a free quote and start in 10 minutes (no signup required).

GET A FREE QUOTE



VISA



Featured in:

CBSNEWS

NBC NEWS

VICE

abc NEWS



Smooth move.

ACADEMIC INTEGRITY
SMALL INVESTMENT. LIFETIME RETURNS.

A Message from **SHA** - The Student Honor Association

Plan de Trabajo Semanal

- clases L-M modulo 4 2h20m
 - ayudantía, V modulo 4-5 2h20m
 - estudio individual $\geq$ 4h00m
 - Estudio y trabajo grupal $\geq$ 2h00m
- $\geq$ 10h40m
-

trabajos evaluados

- 10-12 tareas individuales y grupales
- 10-12 controles (no programados en clase/ayd)
- 6 proyectos practicos
- 2 interrogaciones OBLIGATORIAS
- 1 examen final OBLIGATORIO

Obligatorio = actividad indispensable para aprobar el curso -
en su ausencia no se aprueba el curso

Ausentes justificados por la DIPRE realizaran pruebas
recuperativas

Evaluación - Ponderación - Fechas

EVALUACION

La nota final **NF** se calcula como: $NF = 0.4 \cdot I + 0.1 \cdot C + 0.1 \cdot T + 0.4 \cdot EF$

donde:

I = promedio interrogaciones

C = promedio 80% controles

T = promedio 80% tareas

EF = Examen Final

FECHAS

Controles: no programados

Interrogaciones: programadas 5/09 – 10/10, horario 17:30 – 19:30

Examen final: 9/12, horario 9:00 – 12:00 aprox

CURSO	: FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
TRADUCCIÓN	: FUNDAMENTALS OF ELECTROMAGNETIC THEORY
SIGLA	: IEE1533
CRÉDITOS	: 10
REQUISITOS	: MAT1630 CÁLCULO III
CARÁCTER	: MINIMO

I. DESCRIPCIÓN

El curso introduce los alumnos a los fenómenos de la electricidad y del magnetismo y a los conceptos fundamentales de la teoría electromagnética. El curso aborda además las bases del método científico como herramienta para la comprensión de la realidad. La metodología del curso comprende dos módulos de cátedra semanales, un módulo de ayudantía y actividades de laboratorio.

II. OBJETIVO GENERAL

Los objetivos generales del curso son:

- desarrollar la capacidad de abordar los fenómenos naturales por medio de **herramientas matemáticas**, comprender y aplicar el **método científico**, desarrollar el **pensamiento crítico**.
- generar y fomentar el **aprendizaje activo** y entre pares, el **trabajo en equipo**, la **creatividad**, la **innovación**.
- presentar, describir y explicar los conceptos y fenómenos relevantes de la electricidad y del magnetismo. Presentar una introducción al área de la Ingeniería Eléctrica.

CONTENIDOS DE LABORATORIO

1. Construcción de un electroscopio - Se construye un electroscopio utilizando materiales de uso común, con el dispositivo construido se realizarán pruebas de triboelectricidad, cargas eléctricas, inducción, conducción, polarización, identificación de cargas con signos opuestos.
2. Construcción de un condensador - Se construye un condensador utilizando materiales comunes. Con el dispositivo se realizarán experimentos de carga-descarga y medición de la constante RC de un circuito.
3. Construcción de un motor eléctrico DC - Se construye un motor eléctrico DC utilizando materiales simples. Se realizarán mediciones de la velocidad de rotación y corriente utilizando una luz estroboscópica y un osciloscopio.
4. Construcción de una bobina - Se construye una bobina utilizando materiales simples. Se realizarán mediciones de corriente inducida y de la constante L/R de un circuito.
5. Construcción de una radio AM - Se construye una radio receptora de ondas AM tipo “radio galena” que incluye antena tipo dipolo, circuito resonante y sintonización. Se identificarán radios emisoras.
6. Proyecto de libre elección - Proyecto propuesto por los estudiantes, puede incluir por ejemplo la construcción de un generador VdG, de un coherer y experimento de Hertz, bobina de Tesla, un experimento de Radioastronomía, experimento de Thomson en el laboratorio de física, proyecto con paneles solares o energía renovable, u otros.

FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos DC	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

BIBLIOGRAFÍA

- Sears, Zemansky, Young & Freedman, “Física universitaria, Vol. 2”, 12ª Edición, PEARSON, 2009 (en español)
- Griffiths, “Introduction to Electrodynamics”, 4th Edition, Pearson New International Edition, 2014
- Purcell & Morin, “Electricity and Magnetism”, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2013

Claves para el éxito (en el curso)

- mantenerse al día
 - antes de cada clase informarse sobre el contenido, leer el capítulo correspondiente del texto Sears
 - inmediatamente después de cada clase revisar el contenido, profundizar en el texto Griffiths
 - hacer las tareas dentro de los plazos, hacer los ejercicios propuestos
 - ir a las ayudantías
 - enfocar los conceptos claves semanalmente
- ser un aporte al curso
 - participar en las ayudantías, trabajos grupales, reuniones

¡¡¡ disfrutar el curso !!!

Protagonistas del Electro-magnetismo

- William Gilbert (1544 – 1603) – UK
- Stephen Gray (1666 – 1736) – UK
- Benjamin Franklin (1706 – 1790) – USA

- Charles Coulomb (1736 – 1806) – FR → Coulomb
- Alessandro Volta (1745 – 1827) – IT → Volt
- André Ampere (1775 – 1836) – FR → Ampere

- Carl F. Gauss (1777 – 1855) - AL → Gauss
- Hans C. Oersted (1777 – 1851) - Di
- Georg Ohm (1779 – 1853) – AL → Ohm

- Michael Faraday (1791 – 1867) - UK → Farad
- James C. Maxwell (1831 – 1879) - UK
- Hendrik Lorentz (1853 – 1928) - HO
- Nikolas Tesla (1856 – 1943) – CR → Tesla

- Albert Einstein (1879 – 1955) - AL

There is one thing I would be glad to ask you. When a mathematician engaged in investigation physical actions and results has arrived to his own conclusions, may them not been expressed in common language as fully, clearly and definitely as in mathematical formulae? If so would it not be a great boon to such as I to express them so? translating them out of their hieroglyphics that we also may work upon them by experiments

Hay algo que me gustaría preguntar. Cuando un matemático comprometido en la investigación sobre acciones y efectos físicos ha llegado a sus conclusiones, ¿no es posible que estas últimas se expongan en el lenguaje cotidiano con la plenitud, claridad y precisión que tienen en las fórmulas matemáticas? y si es así, ¿no sería un gran regalo para alguien como yo? traducirlos del lenguaje de los jeroglíficos en los que se expresan, para trabajar en ello mediante experimentos

carta de Faraday a Maxwell 13 de Nov. 1857

Ecuaciones de Maxwell

$$(I) \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$(II) \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$(III) \quad \nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$(IV) \quad \nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

Teorema de Helmholtz

una función vectorial es únicamente determinada por su divergencia y rotacional, cuando se conozcan apropiadas condiciones de borde (por ejemplo que su valor en ∞ es 0 (Appendix Griffiths))

queremos entender esto

God said,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

And there was light.

Store No. 2944052

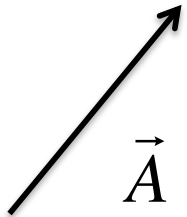


Sandro Botticelli – La Primavera 1477



Pablo Picasso – Las señoritas de Avignon 1907

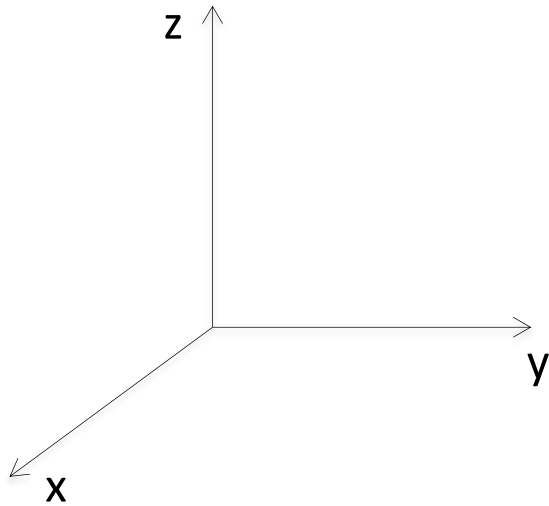
Análisis Vectorial



operaciones con vectores

- adición, substracción $\vec{A} + \vec{B}$
- multiplicación por escalar $k\vec{A}$
- producto escalar (punto) $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \vartheta$
- producto vectorial (cruz) $\vec{A} \wedge \vec{B} = AB \sin \vartheta \hat{n}$

en un sistema de coordenadas cartesianas
(cilíndricas, esféricas)



$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z}) + (B_x \hat{x} + B_y \hat{y} + B_z \hat{z}) = \\ (A_x + B_x) \hat{x} + (A_y + B_y) \hat{y} + (A_z + B_z) \hat{z}$$

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = \hat{y} \cdot \hat{y} = \hat{z} \cdot \hat{z} = 1 \quad \hat{x} \cdot \hat{y} = \hat{y} \cdot \hat{z} = \hat{x} \cdot \hat{z} = 0$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z}) \cdot (B_x \hat{x} + B_y \hat{y} + B_z \hat{z}) = \\ A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\hat{x} \wedge \hat{x} = \hat{y} \wedge \hat{y} = \hat{z} \wedge \hat{z} = 0$$

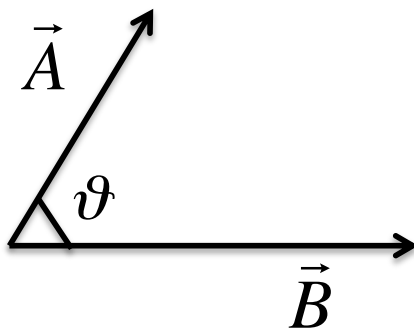
$$\hat{x} \wedge \hat{y} = \hat{z}$$

$$\hat{y} \wedge \hat{z} = \hat{x}$$

$$\hat{z} \wedge \hat{x} = \hat{y}$$

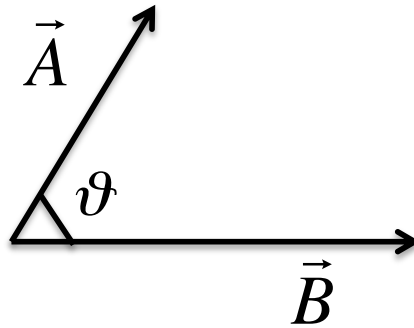
$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

ejemplo



si $\vec{C} = \vec{A} - \vec{B}$ calcular $C^2 = \vec{C} \cdot \vec{C}$

ejemplo



si $\vec{C} = \vec{A} - \vec{B}$ calcular $C^2 = \vec{C} \cdot \vec{C}$

Función vectorial

$$\vec{C} = \vec{C}(x, y, z)$$

$$\vec{C} \equiv (C_x, C_y, C_z) \rightarrow C_x = C_x(x, y, z)$$

$$C_y = C_y(x, y, z)$$

$$C_z = C_z(x, y, z)$$

Derivadas primas de una función vectorial

Derivadas primas de una función vectorial

divergencia de una
función vectorial

$$\operatorname{div} \bar{A} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \bar{A} \cdot \overline{dS}}{V}$$

(Purcell 2.8)

rotacional de una
función vectorial

$$\operatorname{rot} \bar{A} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{\oint_L \bar{A} \cdot \overline{dl}}{S} \bar{n}$$

(Purcell 2.14)

Derivadas primas y Operador NABLA (coordenadas cartesianas)

$$\nabla \equiv \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x}, \hat{y} \frac{\partial}{\partial y}, \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

gradiente de una
función escalar

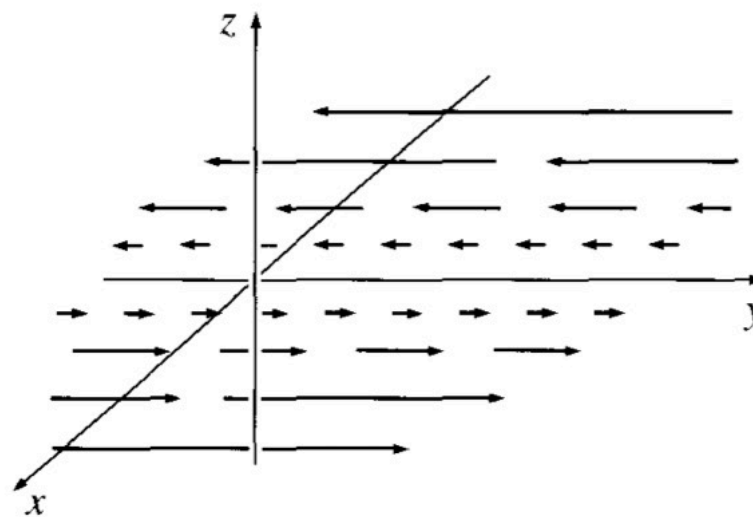
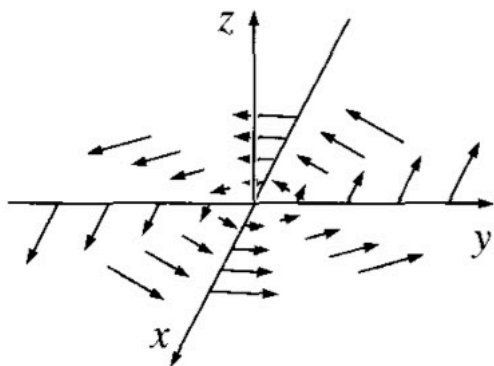
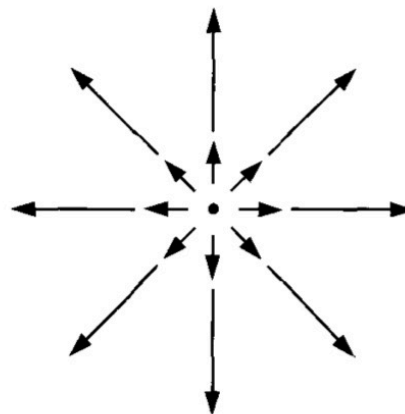
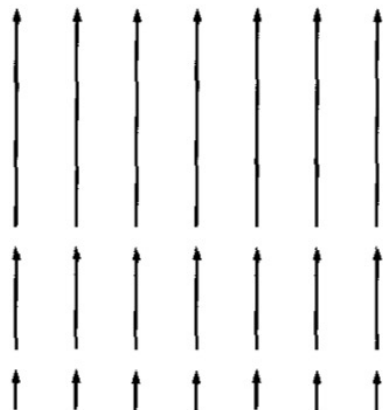
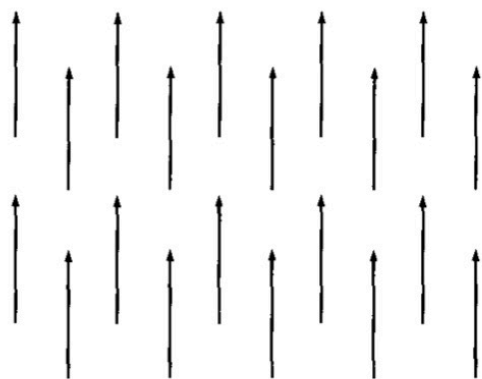
$$\text{grad } T = \nabla T = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x}, \hat{y} \frac{\partial}{\partial y}, \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) T = \frac{\partial T}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{z}$$

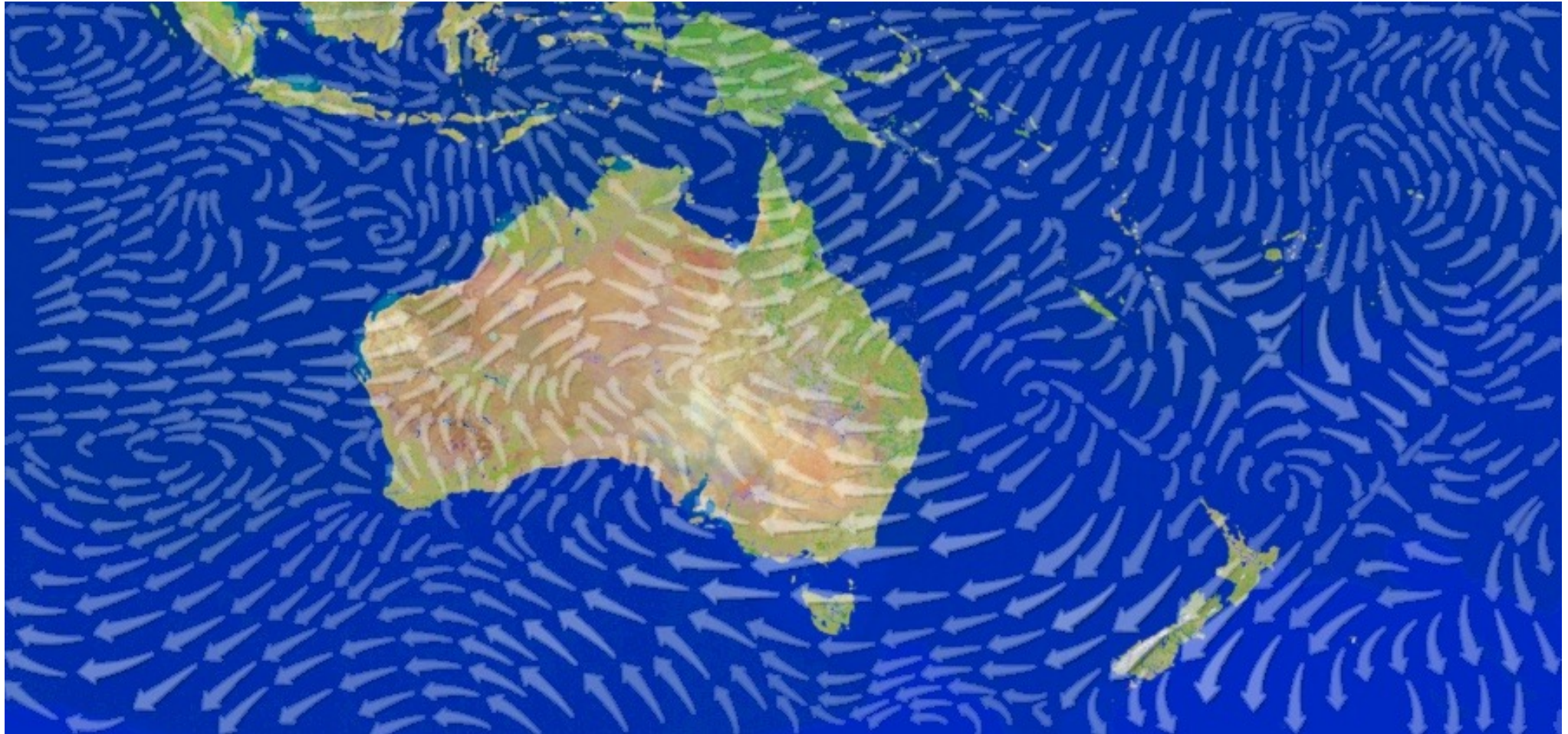
divergencia de una
función vectorial

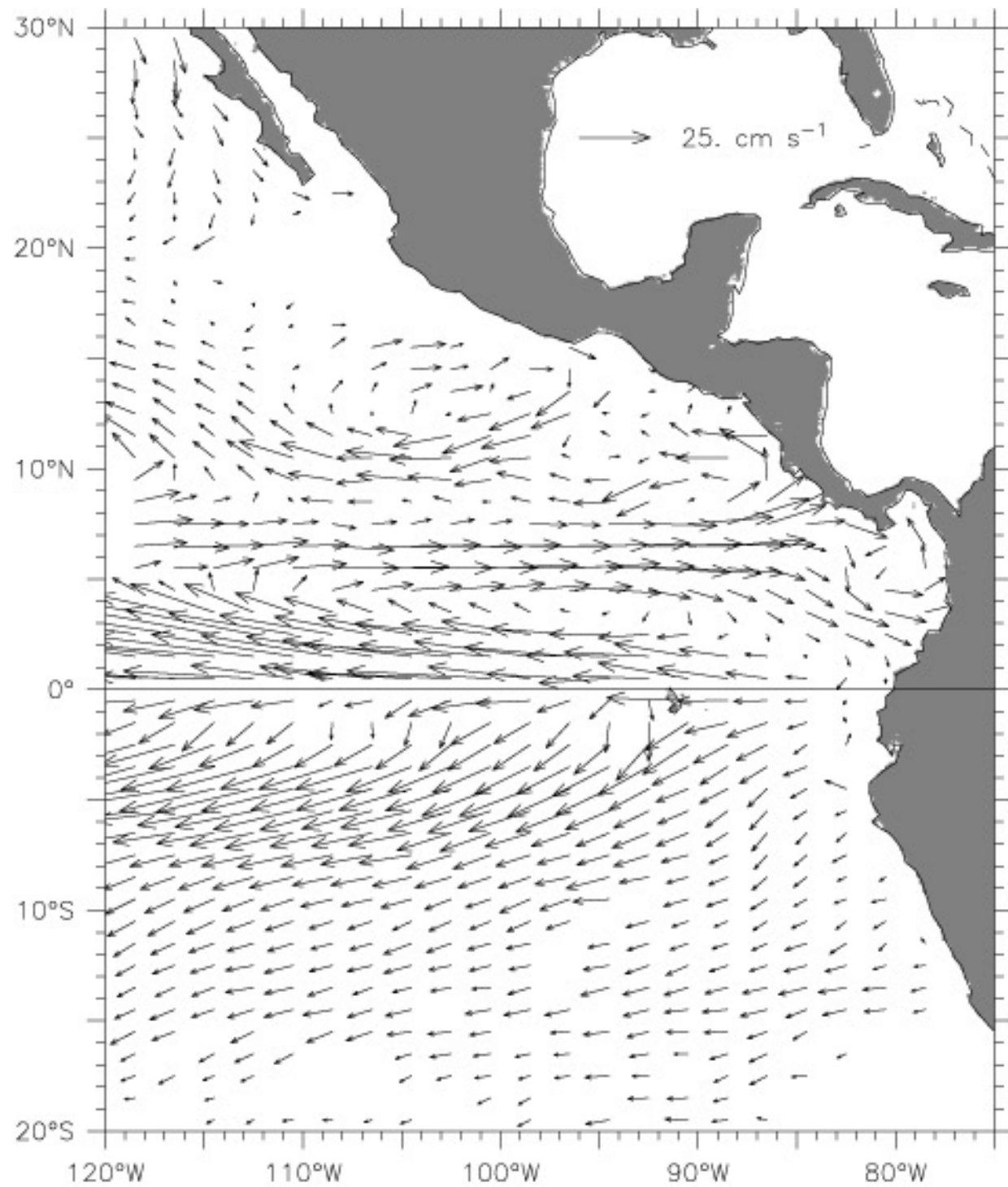
$$\text{div } \vec{v} = \nabla \cdot \vec{v} = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x}, \hat{y} \frac{\partial}{\partial y}, \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

rotacional de una
función vectorial

$$\text{rot } \vec{v} = \nabla \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial / \partial x & \partial / \partial y & \partial / \partial z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$







Ejemplo

representar y calcular divergencia y rotacional de las funciones vectoriales:

$$\vec{v} = x\hat{x} + y\hat{y}$$

$$\vec{v} = -y\hat{x} + x\hat{y}$$

Derivadas primas y Operador NABLA (Del)

$$\nabla \equiv \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x}, \hat{y} \frac{\partial}{\partial y}, \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

gradiente de una
función escalar

$$\text{grad } T = \nabla T = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x}, \hat{y} \frac{\partial}{\partial y}, \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) T = \frac{\partial T}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{z}$$

divergencia de una
función vectorial

$$\text{div } \vec{v} = \nabla \cdot \vec{v} = \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x}, \hat{y} \frac{\partial}{\partial y}, \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

rotacional de una
función vectorial

$$\text{rot } \vec{v} = \nabla \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial / \partial x & \partial / \partial y & \partial / \partial z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

Teoremas

teorema fundamental
del calculo

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

teorema del
gradiente

$$\int_a^b \nabla T \cdot d\vec{l} = T(b) - T(a)$$

teorema de la
divergencia
(Gauss)

$$\int_V \nabla \cdot \vec{v} dV = \oint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

(Purcell 2.8, 2.10)

teorema del
rotacional
(Stokes)

$$\int_S (\nabla \wedge \vec{v}) \cdot d\vec{S} = \oint_{\text{linea}} \vec{v} \cdot d\vec{l}$$

(Purcel 2.14, 2.15, 2.16,
2.17, Griffiths 3.5)

Ejemplo

ocupar las funciones vectoriales $\vec{v} = x\hat{x} + y\hat{y}$, $\vec{v} = -y\hat{x} + x\hat{y}$

para verificar el teorema del rotacional

Consecuencias de los teoremas

teorema del
gradiente

$$\int_a^b \nabla T \cdot d\vec{l} = T(b) - T(a)$$

1) $\int_a^b \nabla T \cdot d\vec{l}$ depende de a y b pero es independiente del camino

2) $\oint \nabla T \cdot d\vec{l} = 0$ el integral de un gradiente en una linea cerrada es siempre 0

Consecuencias de los teoremas

teorema del
rotacional

$$\int_S (\nabla \wedge \vec{v}) \cdot d\vec{S} = \oint_{\text{linea}} \vec{v} \cdot d\vec{l}$$

$$\int_S (\nabla \wedge \vec{v}) \cdot d\vec{S} \quad \text{depende de la línea de borde, no de la superficie}$$

en el caso que $\mathbf{rot F = 0} \Rightarrow \int_S (\nabla \wedge \vec{F}) \cdot d\vec{S} = \oint_{\text{linea}} \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$

- a) el integral de línea es 0 por cualquier línea cerrada
- b) el integral de línea es independiente del camino
- c) La función vectorial F se puede escribir como grad de alguna función escalar

Consecuencias de los teoremas

Ejercicio:

1) demostrar que el rotacional de un gradiente es siempre 0 (coord. cartesianas)

$$\nabla \wedge (\nabla V) = 0$$

sigue que si $\text{rot } \mathbf{F} = 0$, se puede escribir $\mathbf{F}$ como gradiente de una función escalar (potencial escalar) $\mathbf{F} = \text{grad } V = \nabla V$

2) demostrar que la divergencia de un rotacional es siempre 0. (coord. cartesianas)

$$\nabla \cdot (\nabla \wedge \vec{A}) = 0$$

sigue que si $\text{div } \mathbf{F} = 0$, se puede escribir $\mathbf{F}$ como rotacional de una función vectorial (potencial vector) $\mathbf{F} = \text{rot } \vec{A} = \nabla \wedge \vec{A}$

VECTOR DERIVATIVES

Cartesian. $d\mathbf{l} = dx \hat{\mathbf{x}} + dy \hat{\mathbf{y}} + dz \hat{\mathbf{z}}; \quad d\tau = dx dy dz$

Gradient : $\nabla t = \frac{\partial t}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial t}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial t}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}$

Divergence : $\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$

Curl : $\nabla \times \mathbf{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}}$

Laplacian : $\nabla^2 t = \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}$

Cylindrical. $d\mathbf{l} = ds \hat{\mathbf{s}} + s d\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} + dz \hat{\mathbf{z}}; \quad d\tau = s ds d\phi dz$

Gradient : $\nabla t = \frac{\partial t}{\partial s} \hat{\mathbf{s}} + \frac{1}{s} \frac{\partial t}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}} + \frac{\partial t}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}$

Divergence : $\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} (s v_s) + \frac{1}{s} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$

Curl : $\nabla \times \mathbf{v} = \left[\frac{1}{s} \frac{\partial v_z}{\partial \phi} - \frac{\partial v_\phi}{\partial z} \right] \hat{\mathbf{s}} + \left[\frac{\partial v_s}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial s} \right] \hat{\boldsymbol{\phi}} + \frac{1}{s} \left[\frac{\partial}{\partial s} (s v_\phi) - \frac{\partial v_s}{\partial \phi} \right] \hat{\mathbf{z}}$

Laplacian : $\nabla^2 t = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \left(s \frac{\partial t}{\partial s} \right) + \frac{1}{s^2} \frac{\partial^2 t}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}$

Spherical. $d\mathbf{l} = dr \hat{\mathbf{r}} + r d\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin \theta d\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}; \quad d\tau = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$

Gradient : $\nabla t = \frac{\partial t}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial t}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial t}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}}$

Divergence : $\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\phi}{\partial \phi}$

Curl : $\nabla \times \mathbf{v} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\phi) - \frac{\partial v_\theta}{\partial \phi} \right] \hat{\mathbf{r}}$
 $+ \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial v_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r v_\phi) \right] \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r v_\theta) - \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right] \hat{\boldsymbol{\phi}}$

Laplacian : $\nabla^2 t = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial t}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial t}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 t}{\partial \phi^2}$

Puntos claves

- protagonistas del electro-magnetismo
- análisis y calculo vectorial
- gradiente, divergencia y rotacional
- teoremas

BIBLIOGRAFÍA

- Sears, Zemansky, **Young & Freedman**, “Física universitaria, Vol. 2”, 10ª Edición, PEARSON, 2009 (en español)
- Griffiths, “Introduction to Electrodynamics”, 4th Edition, Pearson New International Edition, 2014
- Purcell & Morin, “Electricity and Magnetism”, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2013